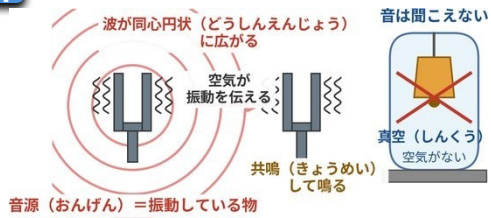
07 音の性質と、音・力の計算ルート

音源／振動と波／鼓膜／真空／振幅・振動数(Hz)／モノコード／音の速さ／ばねの計算／グラフ・作図・質量と重さ

1 音の発生と伝わり方 ―振動が波として伝わる―

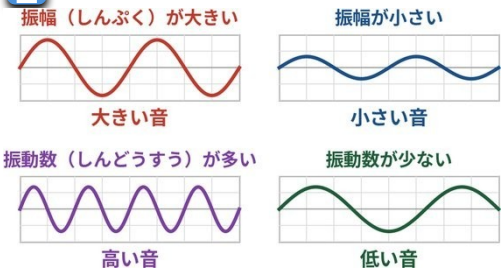
1 音が伝わるようす



- **音源(発音体)**…音を出す物。**振動している**(おんさ・弦・声帯など)
- 音源の振動が**空気中を波として**伝わる
- 同じ振動数のおんさは**共鳴**して鳴る
- **真空**中では音は伝わらない
- 固体・液体の中も伝わる(水中でも聞こえる)

2 音の大きさと高さ ―振幅と振動数―

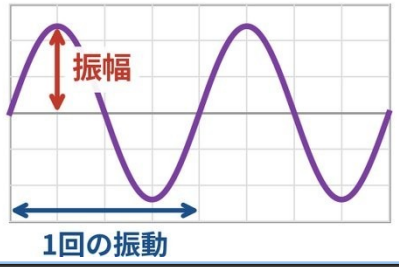
2 波形の読み方



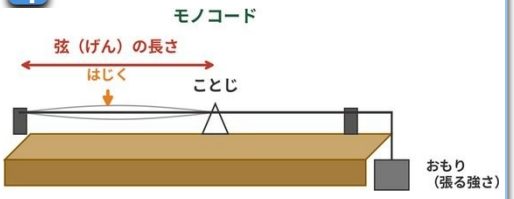
山の高さ＝**振幅** ／ 波の数＝**振動数**

3 振幅と 1 回の振動

振幅→音の大きさ／振動数→音の高さ



4 モノコード(弦の実験)



大きい音…弦を**強く**はじく
高い音…**短く・細く・強く**張る
低い音…**長く・太く・弱く**張る

3 音の速さの計算 ―計算ルートをたどる―

【問題】がけに向かって声を出したら、2秒後に反射した音が聞こえた。音の速さ 340m/秒。がけまでの距離は？



※「反射して聞こえた」＝音は往復している。最後に ÷2 を忘れない。

計算ルート（この順にたどる）

① 何を求める？
がけまでの片道の距離

② 使う式
距離 ＝ 速さ × 時間

③ 数を入れる（往復の距離）
340 × 2 ＝ 680 m

④ 往復なので÷2して答え
680 ÷ 2 ＝ 340 m

5 振動数の計算

【問題】1 回の振動が 0.005 秒の音。振動数は何 Hz ？

計算ルート（分数のまま計算する）

① 公式を分数で書く　② 数を入れる

$$\text{振動数} = \frac{1}{\text{1回の振動の時間}} = \frac{1}{0.005}$$

③ 分母・分子を1000倍　④ 計算する　⑤ 答え

$$= \frac{1 \times 1000}{0.005 \times 1000} = \frac{1000}{5} = 200 \ \text{(Hz)}$$

※ 小数のままでは計算しにくいので、分母・分子を同じ数でかけて整数になおす

4 ばねの計算 ―比を使う 3 つのパターン―

A のびを求める

50gで2cmのびるばね。400gをつるすと何cmのびる？

① gをNになおす（100gで1N）
50g→0.5N、400g→4N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 4 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 4

④ 計算して答え
0.5x ＝ 8 → x ＝ 16 (cm)

B ばね全体の長さを求める

自然長12cm、50g(0.5N)で2cmのびる。300gでは全体で何cm？

① gをNになおす
300g → 3N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 3 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 3 ＝ 6

④ のびを出して自然長をたす
x ＝ 12 → 12＋12 ＝ 24 (cm)

C 自然長を求める

120g(1.2N)で15cm、180g(1.8N)で17cm。自然長は？

① 力の差と長さの差をとる
0.6N ふえると 2cm のびる

② 比の式をつくる（力：のび）
0.6 : 2 ＝ 1.2 : x

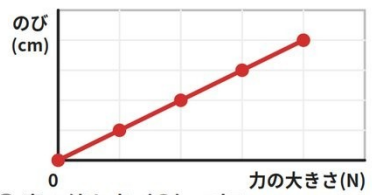
③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.6 × x ＝ 2 × 1.2

④ のびを出して長さからひく
x ＝ 4 → 15−4 ＝ 11 (cm)

5 グラフ・作図・質量と重さ

6 表からグラフをかく

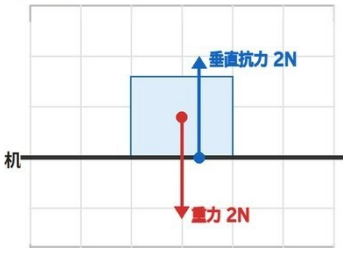
力(N)	0	0.2	0.4	0.6	0.8
のび(cm)	0	2.0	4.0	6.0	8.0



① 表の値を点（●）で打つ
② **原点を通る直線で結ぶ**
（折れ線にしない）＝比例

7 力の矢印のかき方

1目盛り ＝ 1N



- 作用点（●）から矢印を引く
- 200g → 2N → 2マス
- 静止 → 2力はつり合っている

8 質量と重さの計算

① 質量は場所で変わらない
月でも 600g

② 100gの重力が1N
600 ÷ 100 ＝ 6N

③ 月の重力は 1/6
6 ÷ 6 ＝ 1N

【問題】地球で質量 600g の物体。月での重さは何 N ？

質量＝g・kg ／ 重さ＝N

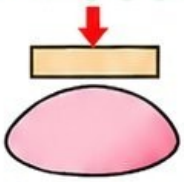
07 力のはたらき　いろいろな力とつり合い

力の 3 要素／重力・垂直抗力・摩擦力・弾性力・磁力・空気抵抗／ 2 力のつり合い／フックの法則

1 力のはたらきと力の 3 要素

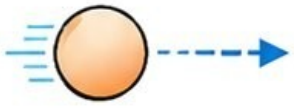
1 力の 3 つのはたらき

① 形を変える



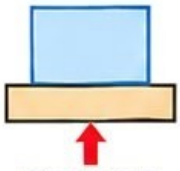
ボールがへこむ

② 運動の様子を変える



動く・速さや向きが変わる

③ 物体を支える

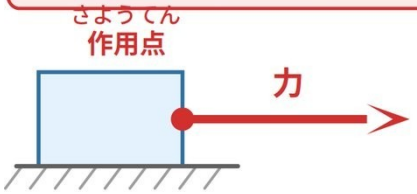


手で支える

単位：**N（ニュートン）**　100g の物体にはたらく重力＝ 1N

2 力の 3 要素

力の3要素

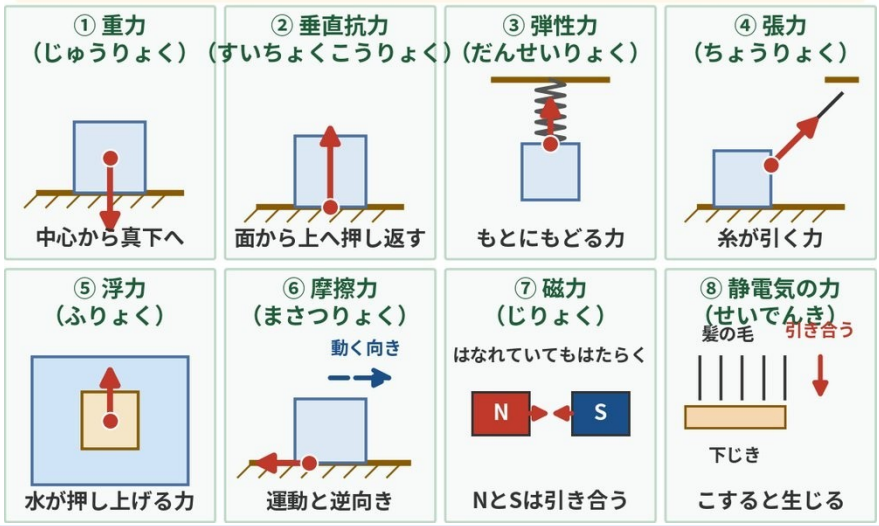


① 大きさ（矢印の長さ）
② 向き（矢印の向き）
③ 作用点（矢印の始まり）

2 いろいろな力 —作用点と向きに注意—

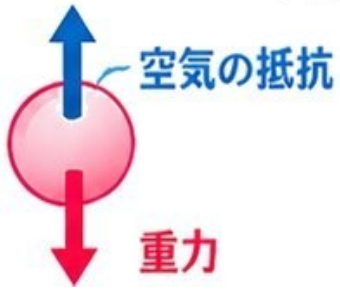
3 力の種類と矢印のかき方

● ＝ 作用点（さようてん）：力がはたらく点　　矢印の長さ＝力の大きさ



4 空気の抵抗

落ちる物体にはたらく力
（矢印の長さ＝力の大きさ）



● 落ちる物体には、重力と**反対向き**に空気の抵抗がはたらく
● 速さが大きいほど抵抗も大きい

3 2 力のつり合いとフックの法則

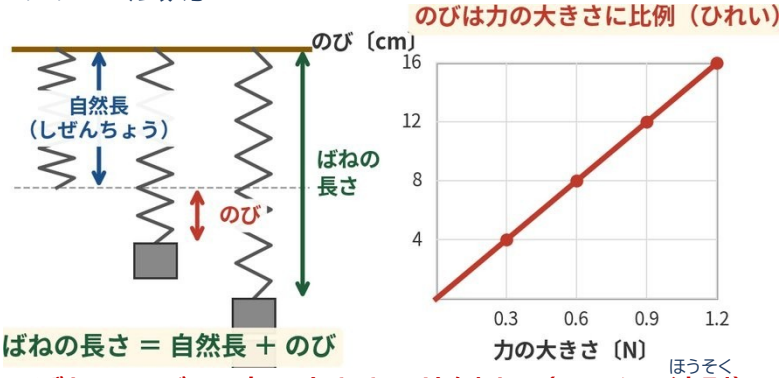
5 2 力のつり合い

2力がつり合う → 物体は静止（せいし）



① 向きが反対　② 大きさが等しい
③ **一直線上**ではたらく
→ 物体は**静止**（せいし）する（動かない）

6 フックの法則



ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

ばねののびは、力の大きさに比例する（フックの法則）
ばねの長さ ＝ 自然長 ＋ のび

入試のポイント

・力の 3 要素（ようそ）＝**大きさ・向き・作用点**／**重力・磁力・電気の力**ははなれてもはたらく
・矢印は作用点から引き長さで大きさを表す。**重力は中心から真下**／垂直抗力は面から上
・つり合いの 3 条件＝反対向き・大きさが等しい・一直線上。静止中の 2 力はつり合う
・ **100g の物体にはたらく重力＝ 1N**（ 1kg なら 10N ）。フックの法則は記述でも問われる